

배터리 수명 분류를 위한 EDA와 모델 설계 전략

2026년 10월 1일

SKALA 4기 울산캠퍼스 1반 U020 윤서정

분석 목적: 초기 5사이클만으로 배터리의 550사이클 이상 사용 가능 여부를 조기에 분류한다.

본 보고서에는 EDA 분석을 통해 Batch별 수명·열화 특성을 비교하고, 장·단수명 구분에 유의미한 초기 피처를 찾아 모델 설계 전략을 세우는 것을 목표로 한다.

1. 데이터 정의와 정리

수명과 충전 정책 등 셀 단위 정보를 확인하기 위해 descriptor를, 용량·저항·온도의 사이클별 변화와 열화 추이를 분석하기 위해 summary를, $\Delta Q(V)$ 와 같이 전압에 따른 세부 방전곡선 변화를 분석하기 위해 cycles를 추출하였다.

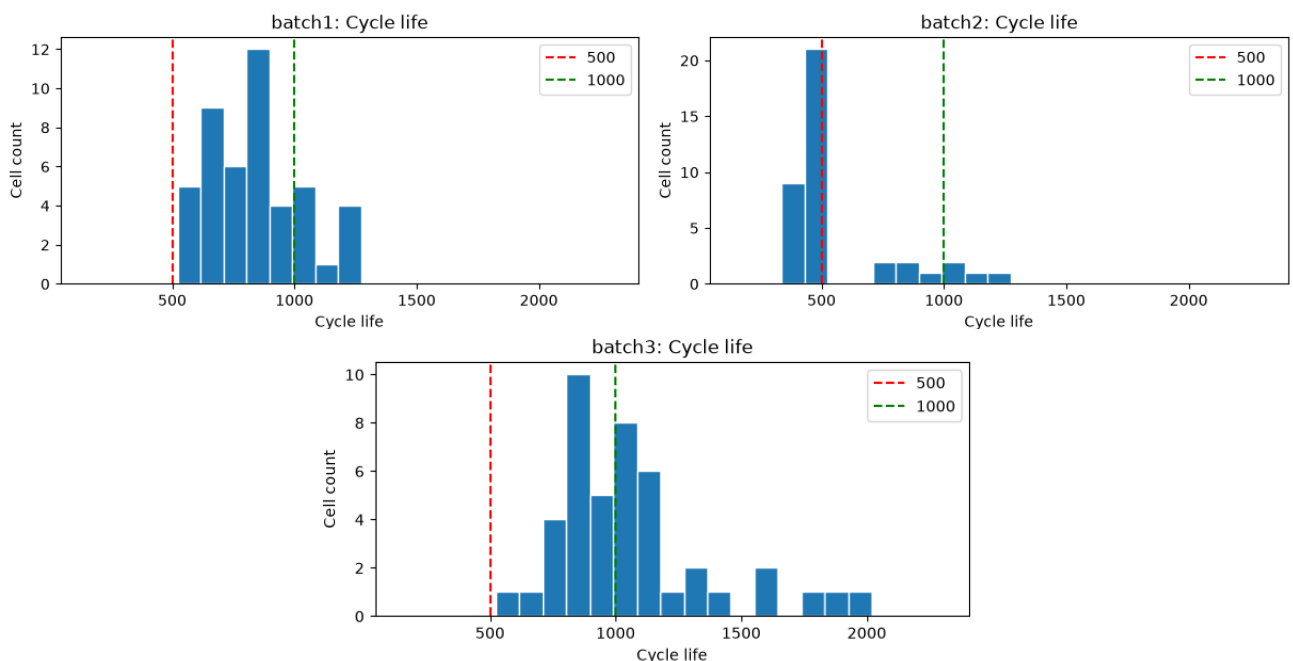
초기 용량 변화, 내부저항, 온도 및 충전 조건이 배터리 수명과 관련될 수 있다는 가설을 설정하였다. 입력 X는 최초 1~5사이클에서 추출한 측정 특징으로 구성하고, Target은 cycle_life 550을 기준으로 이상은 1, 미만은 0으로 정의하였다.

구분	Batch 1	Batch 2	Batch 3
전체 셀 수	46	47	46
수명 유효 셀 수	46	39	44
수명 결측 셀 수	0	8	2
수명 중앙값	858.5	472.0	1005.5
단수(500 미만)	0.0%	71.8%	0.0%
장수(1000 초과)	21.7%	7.7%	52.3%

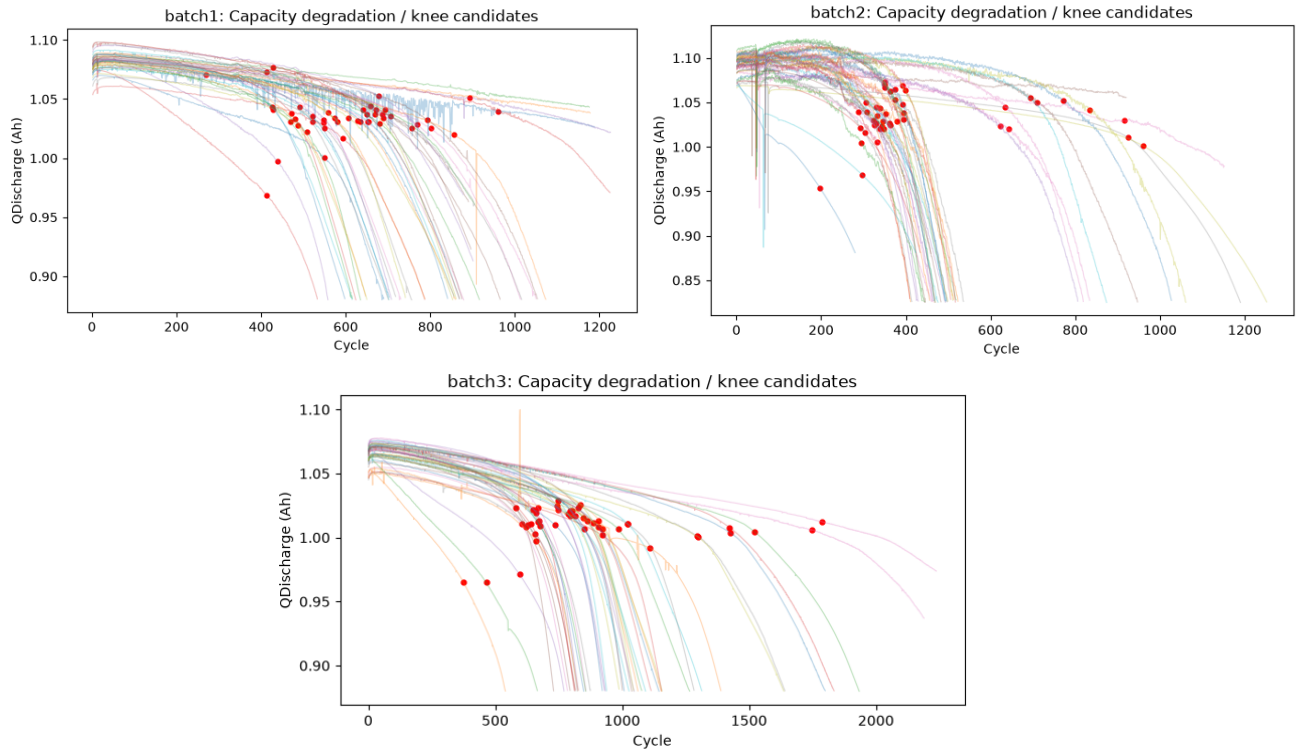
수명 값이 없는 셀은 분류 학습에서 제외하였고, 초기 100사이클 분석에서는 측정값이 모두 0인 빈 행을 제거하였다. 결측값은 변수별 상관분석 시 유효한 값만 사용하였다.

2. EDA-수명 분포와 Batch의 차이

Batchquf 수명 분포에 차이가 명확하게 나타난다. Batch 1을 학습, Batch 2를 테스트에 사용하는 만큼 두 Batch의 분포 차이가 성능에 미치는 영향을 확인해야 하며, 클래스 불균형을 고려해 Accuracy 외에 단수명 탐지 성능도 함께 평가한다. Batch 3는 분포 차이가 커 EDA 및 추가 일반화 검증용으로 활용한다.



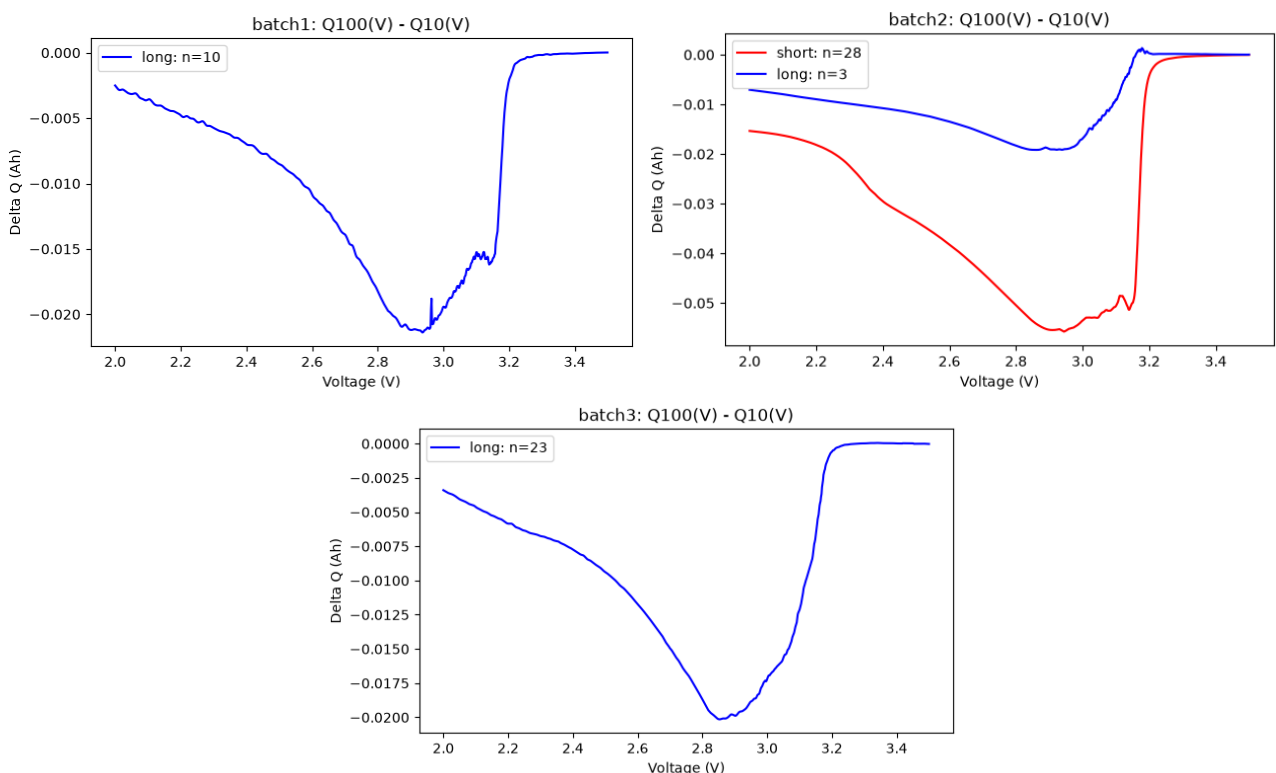
3. EDA-용량 감소와 열화 가속



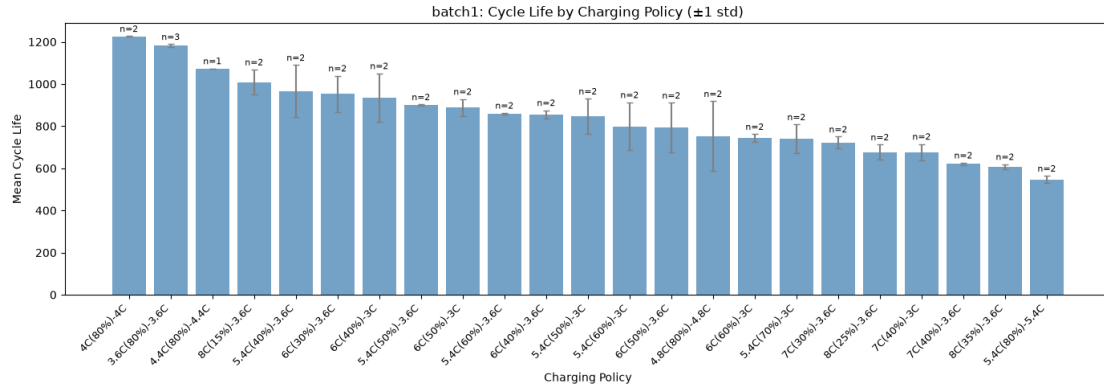
Batch 2는 Batch 1·3보다 용량 감소가 빠르고 knee도 더 일찍 나타났으며, 이는 Batch 2의 짧은 수명 분포와 일치한다. 따라서 용량 감소와 열화 가속은 수명 구분에 유의미한 신호로 볼 수 있다. 다만 전체 기울기와 knee는 미래 정보를 포함하므로 모델 입력에서는 제외하고, 초기 5사이클에서 유사한 열화 신호를 나타내는 피처를 설계한다.

4. EDA-전압별 용량 변화와 수명 신호

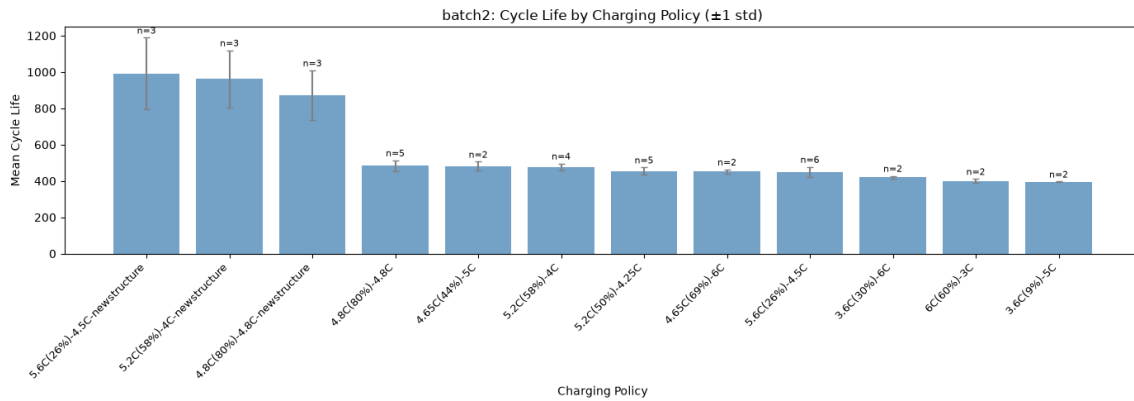
Batch 2에서는 단수명 셀의 $\Delta Q(V)$ 변화가 장수명 셀보다 크게 나타나, 전압별 방전곡선 변화가 수명 구분에 유의미한 신호일 가능성을 확인했다. 다만 표본 구성이 불균형하므로 결과를 일반화하기는 어렵다. 이에 최종 모델에서는 Q100-Q10 대신 초기 5사이클 내 Q5-Q4의 분산과 최솟값을 계산해 동일한 신호가 유지되는지 검증한다.



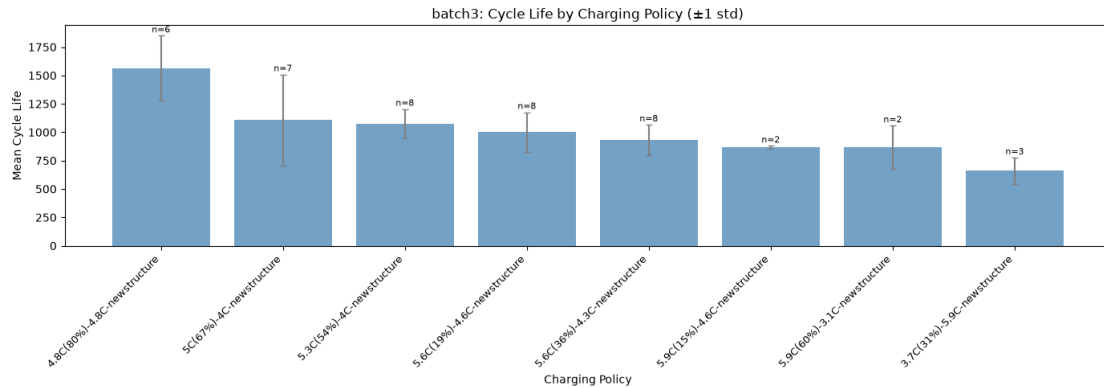
5. EDA-충전 정책과 수명의 관계



Batch 1 충전 정책별 평균 수명과 표준편차



Batch 2 충전 정책별 평균 수명과 표준편차

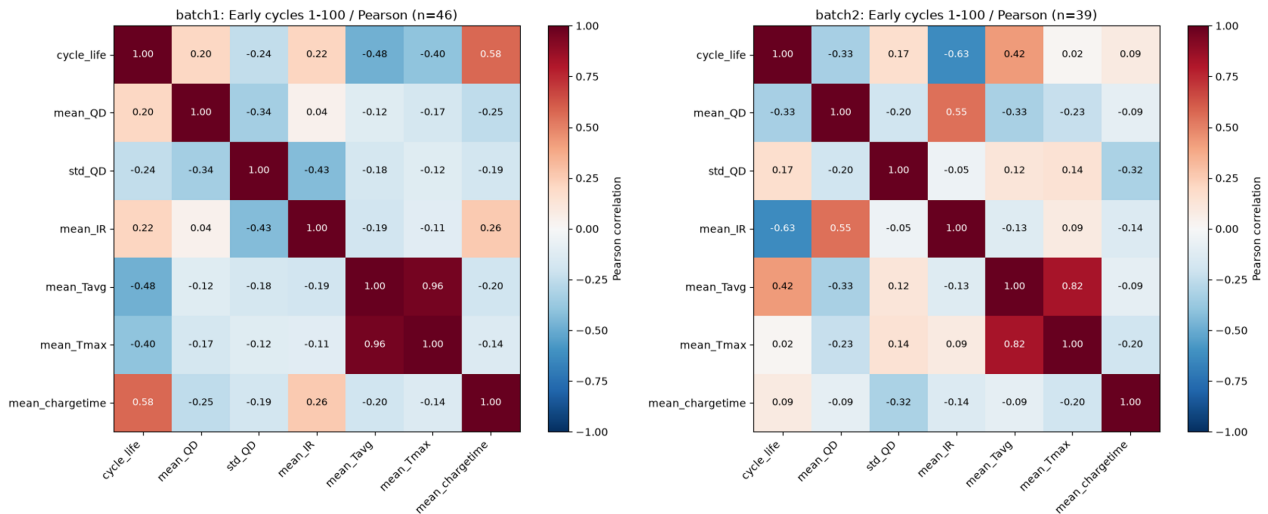


Batch 3 충전 정책별 평균 수명과 표준편차

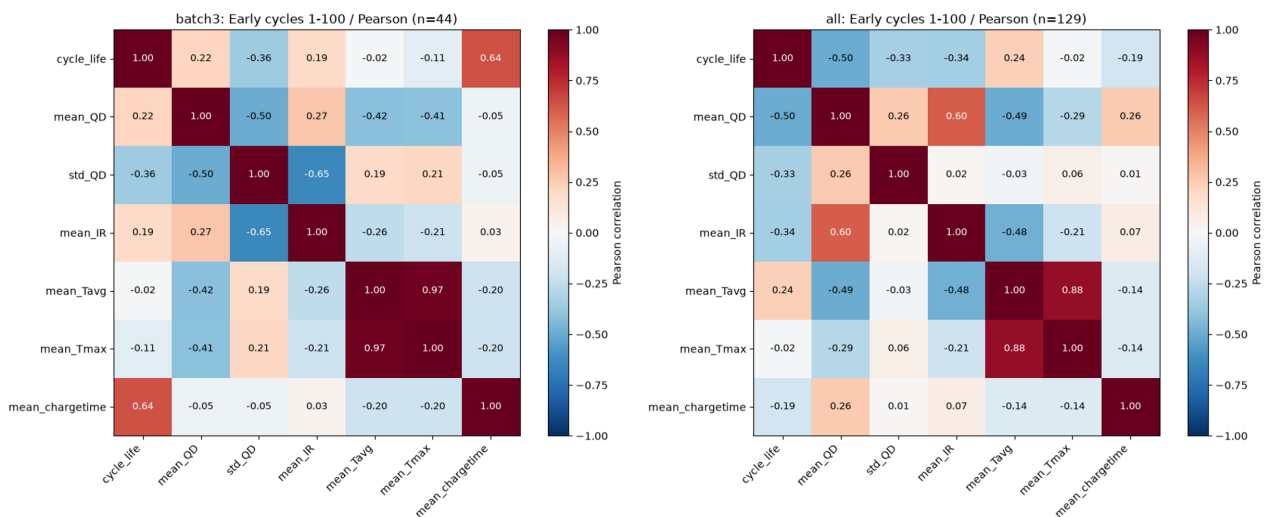
충전 속도와 수명의 관계는 Batch마다 다르게 나타났다. Batch 1에서는 첫 단계 C-rate가 높을수록 수명이 짧아지는 경향이 있었지만, Batch 2와 3에서는 관계가 약했다. 또한 같은 첫 단계 C-rate를 사용해도 전환 SOC와 두 번째 충전 속도에 따라 평균 수명이 달라져, 수명은 단일 C-rate보다 전체 충전 정책의 조합과 관련될 가능성이 있다. 다만 정책별 표본 수가 적고 Batch 별 실험 조건도 달라 인과관계로 단정할 수는 없다.

모델에서는 충전 정책을 첫 단계 C-rate, 전환 SOC, 두 번째 단계 C-rate로 분해해 후보 피쳐로 사용하고, 초기 측정 피쳐만 사용한 모델과 비교하여 정책 정보가 실제 성능 개선에 기여하는지 확인한다. Batch 정보는 입력값으로 사용하지 않고, 학습·평가 분할과 성능 해석에 활용한다.

6. EDA-초기 특성과 수명의 관계



초기 1~100사이클 Pearson 히트맵-왼쪽: Batch 1, 오른쪽: Batch 2



초기 1~100사이클 Pearson 히트맵-왼쪽: Batch 3, 오른쪽: 전체

초기 1~100사이클의 평균 용량, 저항, 충전시간 등 기본 피처와 수명의 관계를 비교한 결과, Batch마다 상관 방향과 크기가 달라 단일 피처를 공통 기준으로 선택하기는 어려웠다.

반면 ΔQ 로그분산은 세 Batch 모두에서 수명과 일관된 음의 관계를 보여, 전압별 용량 변화가 비교적 안정적인 수명 신호일 가능성이 확인되었다. 다만 ΔQ 로그분산과 최소값은 서로 매우 높은 상관을 보여 중복 정보일 가능성이 있다.

따라서 모델에서는 Batch별로 관계가 일관된 피처를 우선 검토하고, 중복 피처는 선택적으로 제거하거나 조합별 성능을 비교한다. 또한 현재 분석은 최대 100사이클을 사용했으므로, 최종 모델에 적용하기 전 초기 5사이클에서도 같은 관계가 유지되는지 다시 검증한다.

7. 데이터 기반 모델 설계 전략

• 모델링 목표

본 과제에서는 Classification을 선택하고, 최초 5사이클의 측정값을 이용해 cycle_life 550을 기준으로 장수명(1)과 단수명(0)을 분류한다. EDA에서 확인한 초기 용량 변화, 저항, 온도, 충전시간, 전압별 용량 변화 신호를 5사이클 내에서 계산 가능한 피처로 구성해 모델링에 활용한다.

• Feature Engineering 및 데이터 누수 방지

구분	Feature	의미
용량	mean_QD_1_5	초기 1~5사이클의 평균 방전용량
용량 변화	std_QD_1_5	초기 1~5사이클 동안 방전용량의 변동 정도
저항	mean_IR_1_5	초기 1~5사이클의 평균 내부저항
온도	mean_Tavg_1_5	초기 1~5사이클의 평균 온도
온도	mean_Tmax_1_5	초기 1~5사이클의 최고 온도 평균
충전시간	mean_chargetime_1_5	초기 1~5사이클의 평균 충전시간
전압별 용량 변화	delta_logvar_5_4	Q5(V)-Q4(V) 곡선 변화량의 분산을 로그 변환한 값
전압별 용량 변화	delta_min_5_4	Q5(V)-Q4(V) 곡선에서 가장 크게 감소한 값
충전 정책	C_rate_1	첫 번째 충전 단계의 C-rate
충전 정책	switch_SOC	충전 속도가 전환되는 SOC 지점
충전 정책	C_rate_2	두 번째 충전 단계의 C-rate

초기 5사이클의 용량·저항·온도·충전시간은 평균, 표준편차, 변화량 및 기울기 형태로 요약해 초기 상태와 변화 정도를 함께 표현한다. 전압별 방전곡선 변화는 Q5(V)-Q4(V)의 로그분산과 최솟값으로 요약해 후보 피처로 검증한다. 충전 정책은 첫 단계 C-rate, 전환 SOC, 두 번째 단계 C-rate로 분해해 추가 여부를 비교한다.

반면 cycle_life, 전체 용량 감소 기울기, knee, Cycle 100 기반 피처처럼 예측 시점 이후의 정보는 데이터 누수를 방지하기 위해 제외한다. 상관이 높은 중복 피처는 학습 데이터에서 확인해 제거하거나 조합별 성능을 비교한다.

• 후보 모델과 선택 이유

후보 모델	EDA에 근거한 후보 선정 이유
정규화 로지스틱 회귀	소수의 피처로 구성된 이진 분류의 기준 모델. 피처 중복 가능성에 대응하고 계수로 분류 방향을 해석
RBF SVM	피처와 수명의 관계가 Batch마다 달라 단순 선형 경계가 부족할 가능성을 비교하기 위한 비선형 모델
랜덤 포레스트	초기 측정 피처와 충전 정책 간 비선형 관계 및 상호작용을 반영할 수 있는 모델

유효 수명 셀이 129개로 독립 표본 수가 적기 때문에 딥러닝은 우선 적용하지 않는다. 사이클 내부 측정점이 많더라도 독립적인 배터리 셀 수가 증가하는 것은 아니므로, 소규모 데이터에 적합하고 해석 가능한 모델을 우선 비교한다.

• 검증과 평가 계획

과제 기준에 따라 Batch 1을 학습 데이터, Batch 2를 최종 테스트 데이터로 사용한다. Batch 1 내부에서는 클래스 비율을 고려한 검증을 수행하며, 정규화·결측 처리·피처 선택은 학습 분할 내부에서만 수행한다. Batch 3는 모델 선택에는 사용하지 않고, 필요 시 최종 모델의 추가 일반화 성능을 확인하는 용도로 활용한다.

550사이클 기준 클래스 불균형이 크므로 Accuracy만 사용하지 않고, F1-score, 단수 클래스 Recall, Balanced Accuracy, 혼동행렬을 함께 확인한다. 원논문과의 비교는 동일한 라벨 기준과 초기 관측 조건에서 해석하며, 조건이 다를 경우 단순한 성능 우열로 판단하지 않는다.